

Fenômenos Ondulatórios e Eletromagnéticos

A Tesla coil is shown in the background, with a central vertical rod and a spiral base. Bright purple sparks are arcing from the top of the rod, creating a dramatic, branching pattern against the dark background.

A Tesla coil is shown in the background, with a central vertical rod and a base. Numerous bright purple and blue sparks are arcing from the top of the rod, creating a dramatic, branching pattern against the dark background.

Equações de Maxwell e Ondas Eletromagnéticas

Amanda Alencar

Corrente de deslocamento e a Lei de Ampère-Maxwell

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0(I + I_d)$$

Durante o processo de carga, esse fluxo se altera porque a carga nas placas também se altera. Assim:

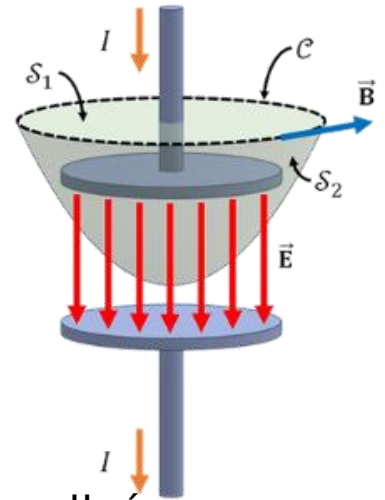
$$\frac{d\Phi_E}{dt} = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{dQ_{int}}{dt}$$

A corrente de deslocamento é definida como dQ_{int}/dt :

$$I_d = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

Com isso, a forma generalizada da lei de Ampère, também denominada de lei de Ampère-Maxwell, é:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$



As equações de Maxwell – Forma integral

Lei de Gauss para o campo elétrico

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{1}{\epsilon_0} Q_{int}$$

Lei de Gauss para o campo magnético

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

Lei da indução de Faraday

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{d}{dt} \Phi_B$$

Lei de Ampère-Maxwell

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

As equações de Maxwell – Forma diferencial

Lei de Gauss para o campo elétrico

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \rho$$

Lei de Gauss para o campo magnético

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

Lei da indução de Faraday

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Lei de Ampère-Maxwell

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

As equações de Maxwell

Equações de Maxwell		
	Forma integral	Forma diferencial
Lei de Gauss para a eletricidade	$\oint_S \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{A}} = \frac{1}{\epsilon_0} Q_{int}$	$\nabla \cdot \vec{\mathbf{E}} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$
Lei de Gauss para o magnetismo	$\oint_S \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{A}} = 0$	$\nabla \cdot \vec{\mathbf{B}} = 0$
Lei de Ampère-Maxwell	$\oint_C \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{l}} = \mu_0 I + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d}{dt} \oint_S \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{A}}$	$\nabla \times \vec{\mathbf{B}} = \mu_0 \vec{\mathbf{J}} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{\mathbf{E}}}{\partial t}$
Lei de Faraday-Lenz	$\oint_C \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{l}} = -\frac{d}{dt} \oint_S \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{A}}$	$\nabla \times \vec{\mathbf{E}} = -\frac{\partial \vec{\mathbf{B}}}{\partial t}$

Ondas eletromagnéticas planas

Equações de Maxwell		
	Forma integral	Forma diferencial
Lei de Gauss para a eletricidade	$\oint_S \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{A}} = \frac{1}{\epsilon_0} Q_{int}$	$\nabla \cdot \vec{\mathbf{E}} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$
Lei de Gauss para o magnetismo	$\oint_S \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{A}} = 0$	$\nabla \cdot \vec{\mathbf{B}} = 0$
Lei de Ampère-Maxwell	$\oint_C \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{l}} = \mu_0 I + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d}{dt} \oint_S \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{A}}$	$\nabla \times \vec{\mathbf{B}} = \mu_0 \vec{\mathbf{J}} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{\mathbf{E}}}{\partial t}$
Lei de Faraday-Lenz	$\oint_C \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{l}} = -\frac{d}{dt} \oint_S \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{A}}$	$\nabla \times \vec{\mathbf{E}} = -\frac{\partial \vec{\mathbf{B}}}{\partial t}$

$$\longrightarrow \nabla^2 \vec{E} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\longrightarrow \nabla^2 \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}$$

Velocidade da onda

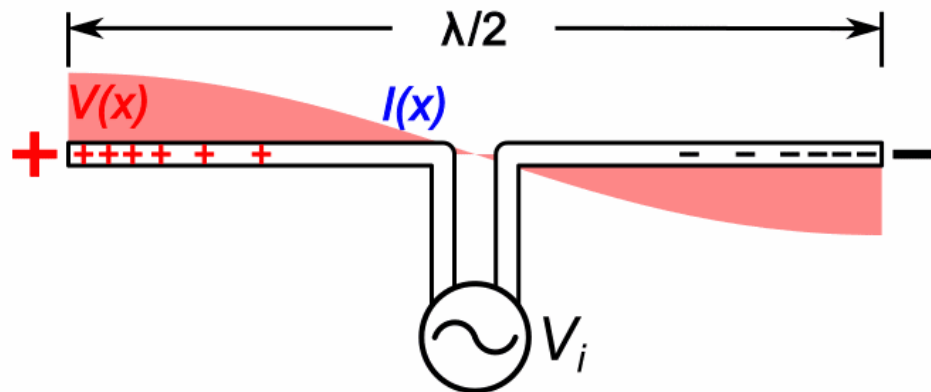
$$\frac{1}{v^2} = \mu_0 \epsilon_0 \longrightarrow \boxed{v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}}$$

Ondas eletromagnéticas planas

A partir das equações de Maxwell, é possível concluir a existência de ondas eletromagnéticas.

Imagine uma antena metálica reta (como uma vareta vertical), ligada a um gerador que faz os elétrons dentro dela subirem e descerem periodicamente. Isso é o que chamamos de corrente alternada. De acordo com a Lei de Ampère, esta corrente produz, em torno da antena, um campo magnético. E esse campo também oscila no tempo.

Agora, de acordo com a Lei de Faraday-Lenz, esse campo magnético variável no tempo gera um campo elétrico variável no espaço ao redor. E esse campo elétrico, por sua vez, também muda com o tempo, o que gera um novo campo elétrico. Esse processo se repete continuamente.

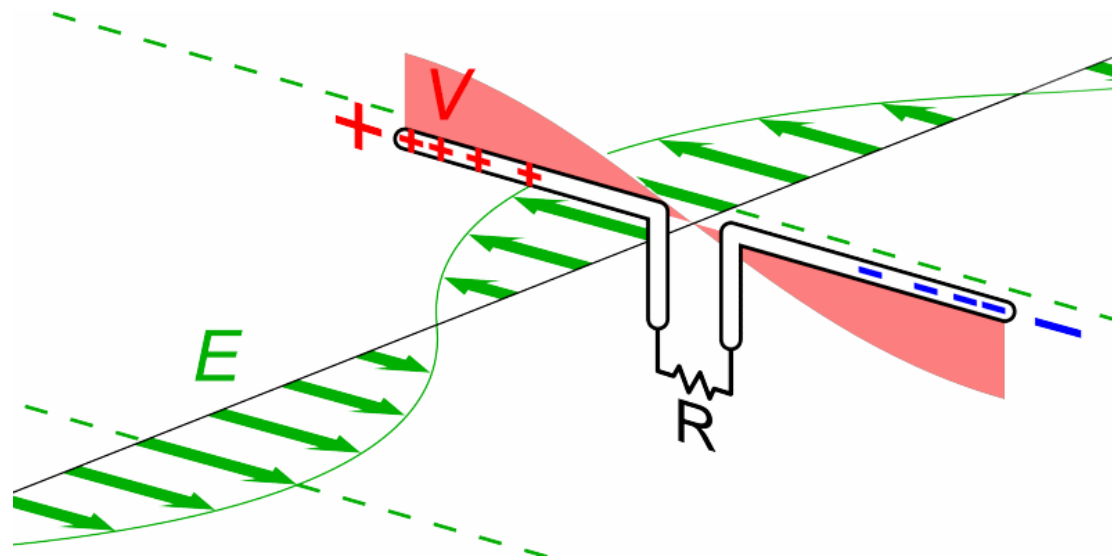


Ondas eletromagnéticas planas

A partir das equações de Maxwell, é possível concluir a existência de ondas eletromagnéticas.

Imagine uma antena metálica reta (como uma vareta vertical), ligada a um gerador que faz os elétrons dentro dela subirem e descerem periodicamente. Isso é o que chamamos de corrente alternada. De acordo com a Lei de Ampère, esta corrente produz, em torno da antena, um campo magnético. E esse campo também oscila no tempo.

Agora, de acordo com a Lei de Faraday-Lenz, esse campo magnético variável no tempo gera um campo elétrico variável no espaço ao redor. E esse campo elétrico, por sua vez, também muda com o tempo, o que gera um novo campo elétrico. Esse processo se repete continuamente.

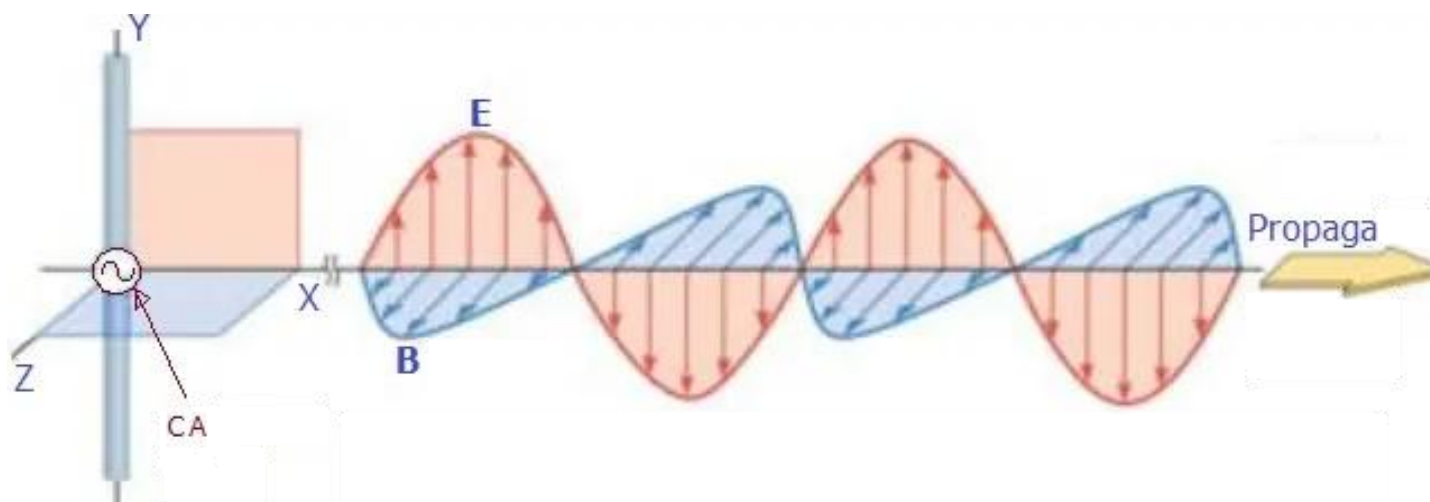


Ondas eletromagnéticas planas

A partir das equações de Maxwell, é possível concluir a existência de ondas eletromagnéticas.

Imagine uma antena metálica reta (como uma vareta vertical), ligada a um gerador que faz os elétrons dentro dela subirem e descerem periodicamente. Isso é o que chamamos de corrente alternada. De acordo com a Lei de Ampère, esta corrente produz, em torno da antena, um campo magnético. E esse campo também oscila no tempo.

Agora, de acordo com a Lei de Faraday-Lenz, esse campo magnético variável no tempo gera um campo elétrico variável no espaço ao redor. E esse campo elétrico, por sua vez, também muda com o tempo, o que gera um novo campo elétrico. Esse processo se repete continuamente.



Ondas eletromagnéticas planas

A partir das equações de Maxwell, é possível concluir a existência de ondas eletromagnéticas.

$$\nabla^2 \vec{E} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad \text{e} \quad \nabla^2 \vec{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}$$

Equação de onda:

$$\nabla^2 f = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}$$

Velocidade da onda

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \approx 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$$

A velocidade das ondas eletromagnéticas é igual à velocidade da luz!

Ondas eletromagnéticas planas

A partir das equações de Maxwell, é possível concluir a existência de ondas eletromagnéticas.

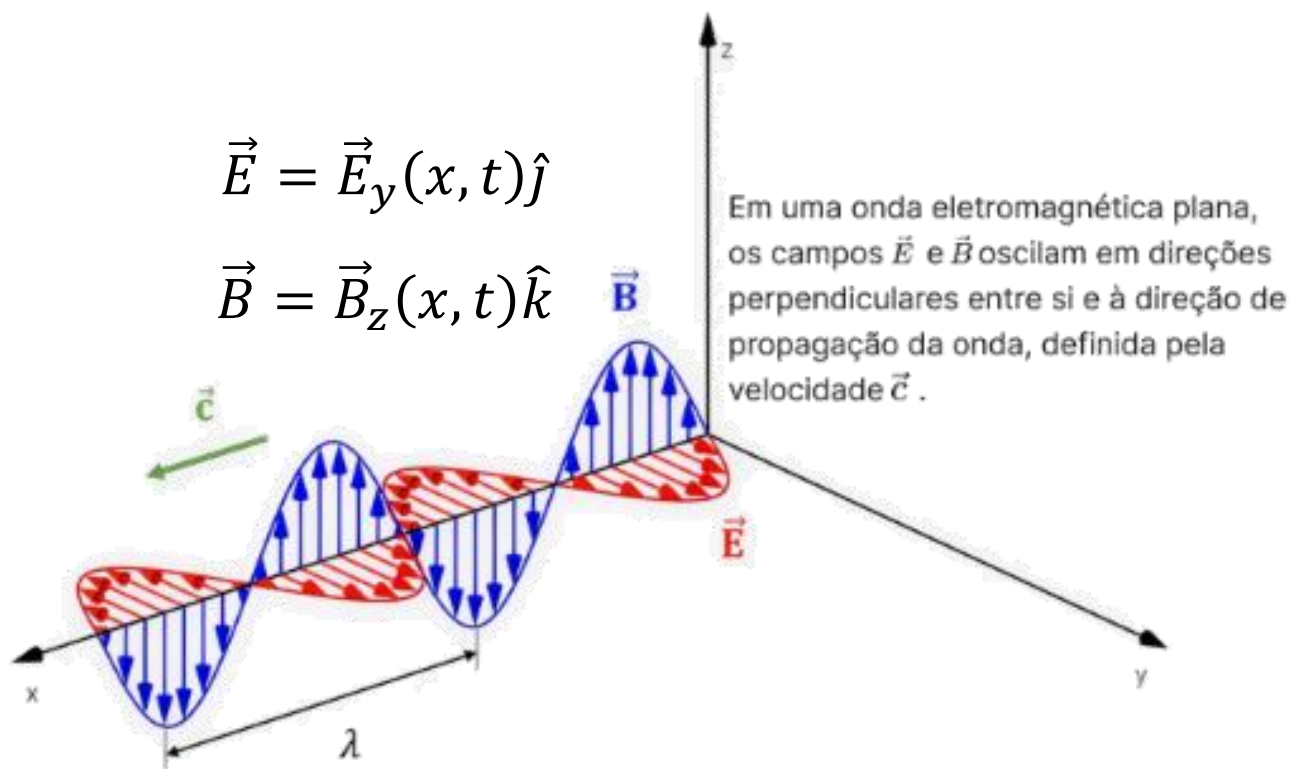
$$\frac{\partial^2 \vec{E}_y}{\partial x^2} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}_y}{\partial t^2}$$

e

$$\frac{\partial^2 \vec{B}_z}{\partial x^2} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}_z}{\partial t^2}$$

$$\vec{E} = \vec{E}_y(x, t) \hat{j}$$

$$\vec{B} = \vec{B}_z(x, t) \hat{k}$$



Ondas eletromagnéticas planas

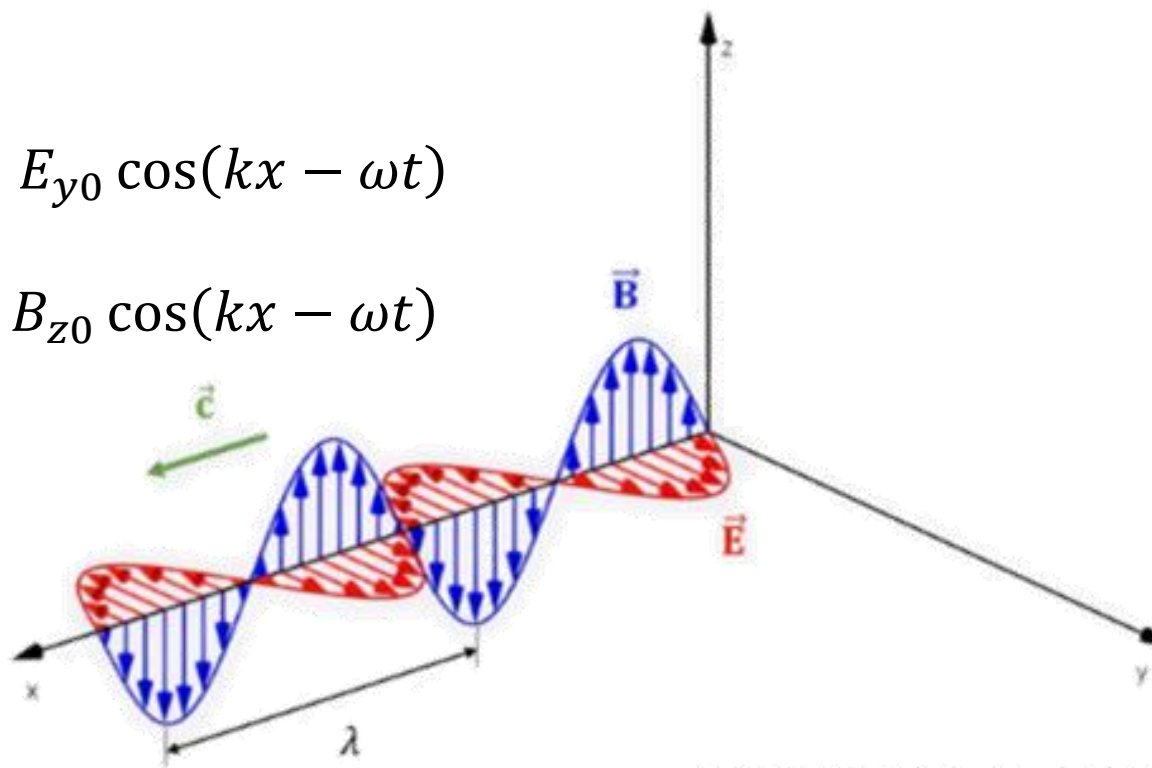
A partir das equações de Maxwell, é possível concluir a existência de ondas eletromagnéticas.

$$\frac{\partial^2 \vec{E}_y}{\partial x^2} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}_y}{\partial t^2} \quad \text{e} \quad \frac{\partial^2 \vec{B}_z}{\partial x^2} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}_z}{\partial t^2}$$

Soluções:

$$E_y(x, t) = E_{y0} \cos(kx - \omega t)$$

$$B_z(x, t) = B_{z0} \cos(kx - \omega t)$$



Ondas eletromagnéticas planas

A partir das equações de Maxwell, é possível concluir a existência de ondas eletromagnéticas.

$$\frac{\partial^2 \vec{E}_y}{\partial x^2} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}_y}{\partial t^2} \quad \text{e} \quad \frac{\partial^2 \vec{B}_z}{\partial x^2} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}_z}{\partial t^2}$$

Substituindo as soluções:

$$\begin{aligned} -k^2 E_{y0} \cos(kx - \omega t) &= \mu_0 \epsilon_0 [-\omega^2 E_{y0} \cos(kx - \omega t)] \\ -k^2 B_{z0} \cos(kx - \omega t) &= \mu_0 \epsilon_0 [-\omega^2 B_{z0} \cos(kx - \omega t)] \end{aligned} \longrightarrow \frac{\omega}{k} = c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$$

Pela lei de Faraday-Lenz:

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} = -\frac{\partial B_z}{\partial t}$$

$$k E_{y0} \sin(kx - \omega t) = -[-\omega B_{z0} \sin(kx - \omega t)]$$

Ondas eletromagnéticas planas

A partir das equações de Maxwell, é possível concluir a existência de ondas eletromagnéticas.

$$\frac{\partial^2 \vec{E}_y}{\partial x^2} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}_y}{\partial t^2} \quad \text{e} \quad \frac{\partial^2 \vec{B}_z}{\partial x^2} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}_z}{\partial t^2}$$

Pela lei de Faraday-Lenz:

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} = -\frac{\partial B_z}{\partial t}$$

$$\frac{\omega}{k} = c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$$

$$kE_{y0} \sin(kx - \omega t) = -[-\omega B_{z0} \sin(kx - \omega t)]$$

$$kE_{y0} = \omega B_{z0}$$

$$\boxed{\frac{\omega}{k} = c = \frac{E_{y0}}{B_{z0}}}$$

Uma onda eletromagnética plana se propaga no vácuo ao longo do eixo z . O campo elétrico oscila na direção x , e a sua amplitude é $E_0 = 100 \text{ V/m}$. Qual é a amplitude do campo magnético B_0 associado a essa onda?

Dado:

Velocidade da luz no vácuo:

$$c = 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$$

Transporte de energia em ondas eletromagnéticas

Todas as ondas transportam energia e momento de um ponto para outro. A energia transferida está relacionada à magnitude de uma quantidade conhecida como vetor de Poynting, expressa por:

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} (\vec{E} \times \vec{B})$$

Dados os campos elétrico, $\vec{E}$, e magnético, $\vec{B}$:

$$E(x, t) = E_0 \sin(kx - \omega t) \quad e \quad B(x, t) = B_0 \sin(kx - \omega t)$$

E como $\vec{E}$ é perpendicular a $\vec{B}$, temos:

$$|\vec{E} \times \vec{B}| = E_0 B_0 \sin^2(kx - \omega t)$$

Então, a magnitude do vetor de Poynting é:

$$S = \frac{E_0 B_0}{\mu_0} \sin^2(kx - \omega t)$$

Transporte de energia em ondas eletromagnéticas

Todas as ondas transportam energia e momento de um ponto para outro. A energia transferida está relacionada à magnitude de uma quantidade conhecida como vetor de Poynting, expressa por:

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} (\vec{E} \times \vec{B})$$

A magnitude do vetor de Poynting é:

$$S = \frac{E_0 B_0}{\mu_0} \sin^2(kx - \omega t)$$

Essa relação fornece a taxa instantânea de transferência de energia por unidade de área, mas ondas eletromagnéticas oscilam com frequências altas. A quantidade de interesse é o valor médio de S , que define a intensidade I_{em} da onda eletromagnética, em que:

$$I_{em} = \frac{1}{2} \frac{E_0 B_0}{\mu_0}$$

Transporte de energia em ondas eletromagnéticas

A intensidade da onda eletromagnética também pode ser relacionada às densidades de energia do campo elétrico η_E e do magnético η_B da onda, em que:

$$\eta_{em} = \eta_E + \eta_B = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0}$$

Lembrando que $c = E/B$ e $c = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$, temos: $E = cB = B/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$.

$$\eta_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 \left(\frac{B}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \right)^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{B^2}{\mu_0 \epsilon_0} = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0} = \eta_B$$

$$\eta_{em} = 2\eta_E = \epsilon_0 E^2 = \epsilon_0 E_0^2 \sin^2(kx - \omega t)$$

Podemos expressar a densidade média de energia da onda eletromagnética como:

$$\bar{\eta}_{em} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E_0^2$$

Transporte de energia em ondas eletromagnéticas

A intensidade da onda eletromagnética também pode ser relacionada às densidades de energia do campo elétrico η_E e do magnético η_B da onda, em que:

$$\eta_{em} = \eta_E + \eta_B = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0}$$

Podemos expressar a densidade média de energia da onda eletromagnética como:

$$\bar{\eta}_{em} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E_0^2$$

Lembrando que $c = E/B$ e $c = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$, temos:

$$I_{em} = \bar{S} = c \bar{\eta}_{em}$$

Essa relação mostra que a intensidade da onda eletromagnética é dada pelo produto de sua densidade total de energia pela velocidade da luz.

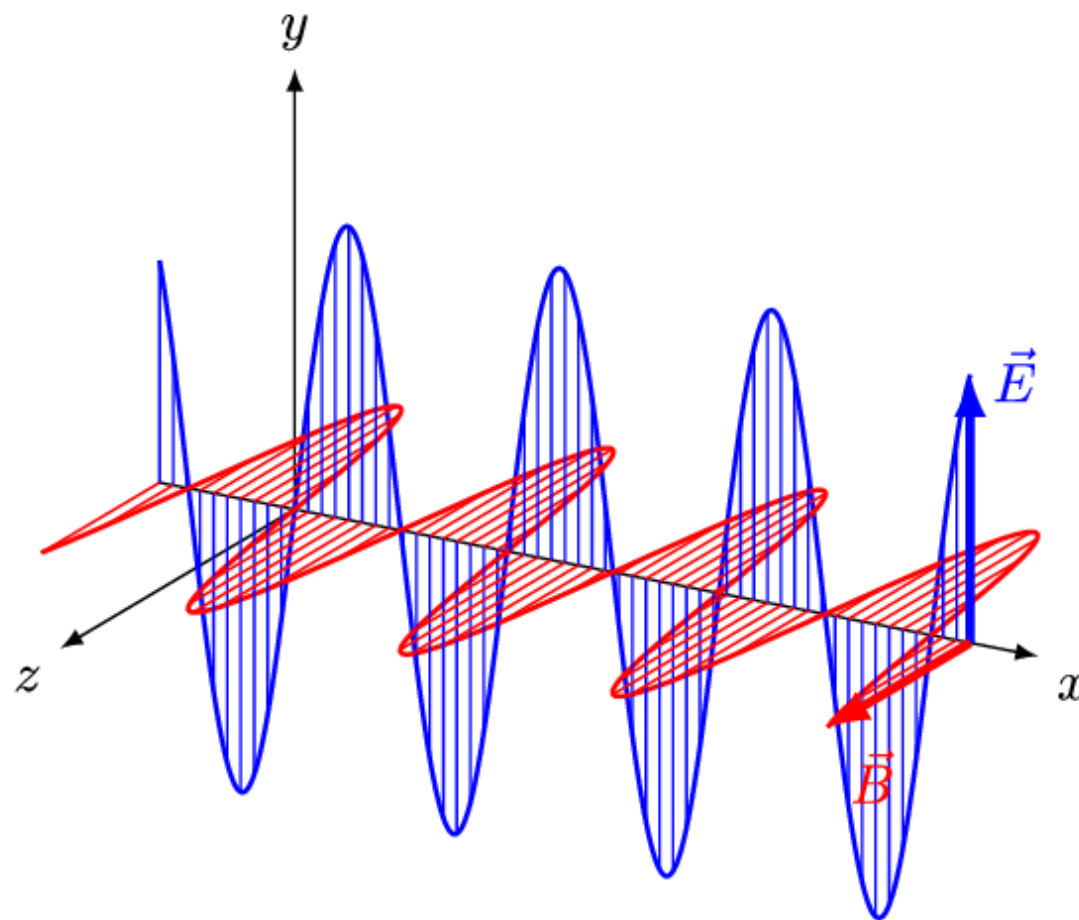
Um laboratório de engenharia elétrica está estudando ondas eletromagnéticas estacionárias em uma região do espaço onde foram gerados campos uniformes e perpendiculares: o campo elétrico tem intensidade $E = 3,0 \times 10^4 \text{ V/m}$ e o campo magnético tem intensidade $B = 1,0 \times 10^{-4} \text{ T}$.

Considere $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N} \cdot \text{m})$ e $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$.

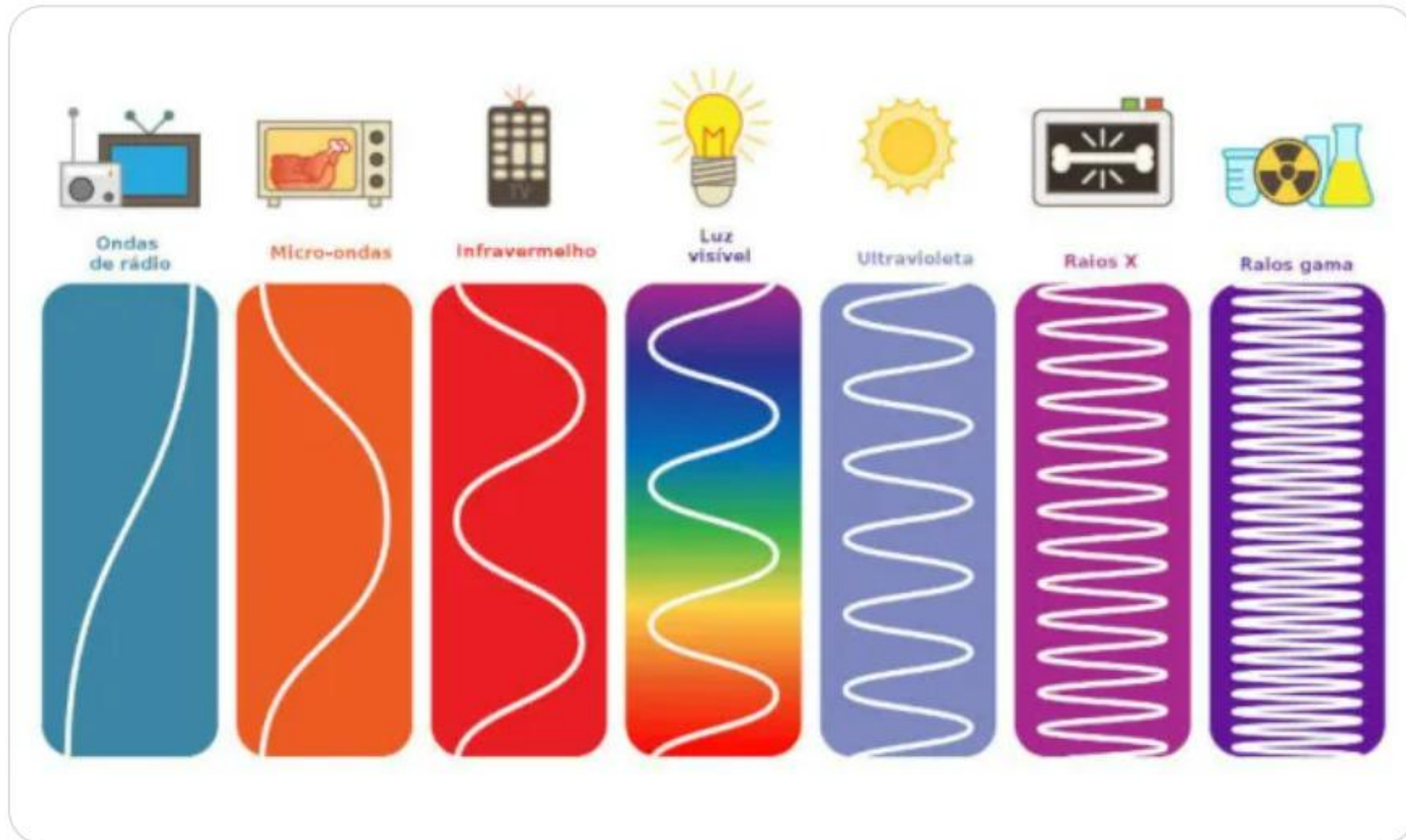
Com base nas informações dadas:

- Calcule a densidade de energia armazenada no campo elétrico e no campo magnético dessa região.
- Determine a densidade total de energia do campo eletromagnético.

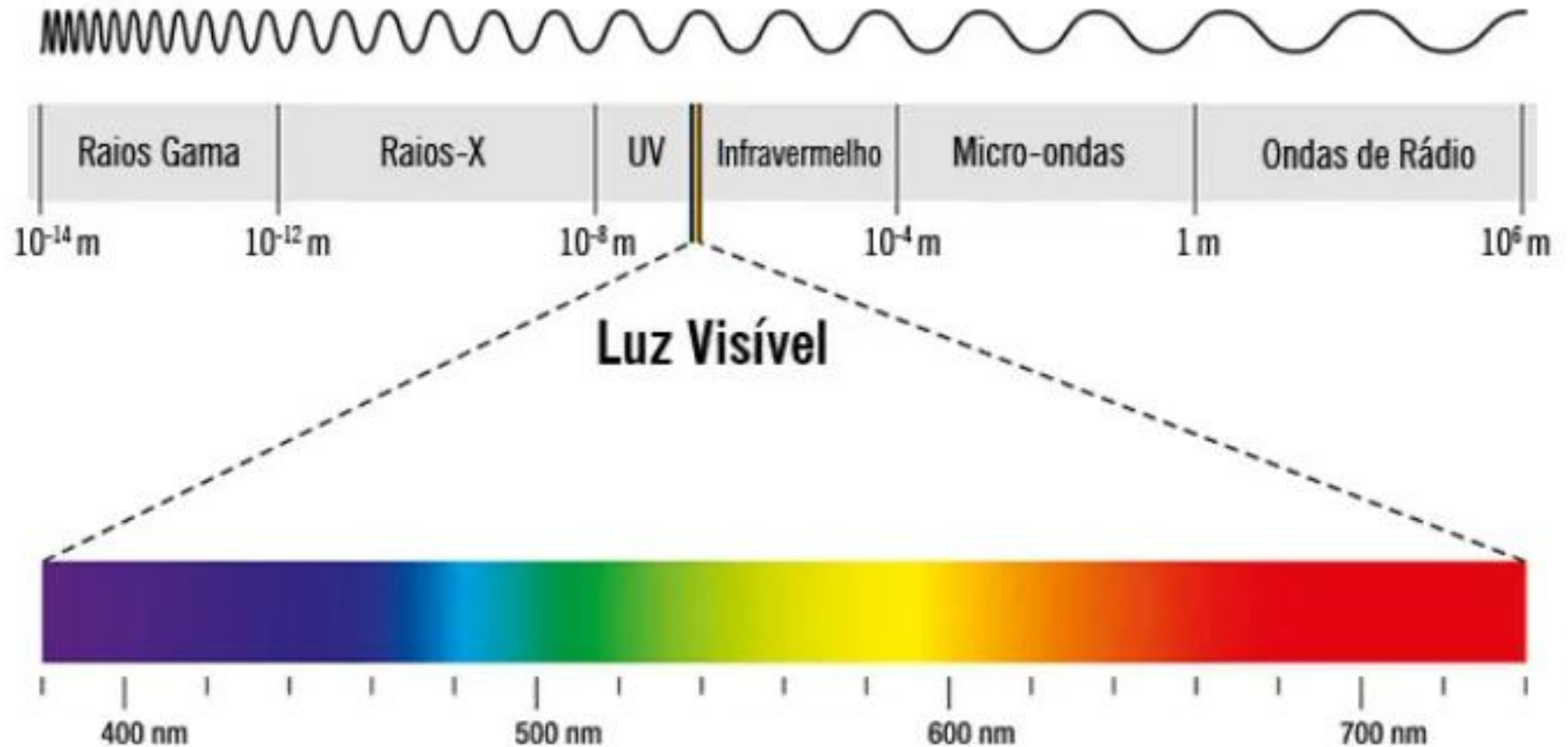
O espectro eletromagnético



O espectro eletromagnético



O espectro eletromagnético



O espectro eletromagnético

